

Tổng Quan Về Các Chatbot Tư Vấn Tarot Sử Dụng Trí Tuệ Nhân Tạo

Hà Hoàng-Phúc¹ and Second Author²[1111-2222-3333-4444]

¹ Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Việt Nam

² Springer Heidelberg, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, Germany
lncs@springer.com

Tóm tắt. Trong bối cảnh các hệ thống chatbot Tarot sử dụng trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng từ năm 2016, việc thiếu vắng nghiên cứu tổng quan hệ thống về công nghệ, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá đã tạo ra khoảng trống lớn trong lĩnh vực này. Nghiên cứu này thực hiện tổng quan toàn diện về các hệ thống chatbot tư vấn Tarot AI thông qua phân tích 40 tài liệu nghiên cứu từ năm 2016 đến 2025, bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh, sử dụng phương pháp phân loại và so sánh có hệ thống theo năm nhóm chính gồm sản phẩm thương mại, mã nguồn mở, bộ dữ liệu, hướng tiếp cận kỹ thuật và phương pháp đánh giá. Kết quả phân tích cho thấy ba xu hướng công nghệ chính gồm hệ thống dựa trên luật với ưu điểm đơn giản nhưng thiếu linh hoạt, học máy truyền thống với khả năng cá nhân hóa tốt hơn nhưng yêu cầu dữ liệu lớn, và mô hình ngôn ngữ lớn chiếm ưu thế hiện nay với các sản phẩm như Labyrinthos đạt hơn một triệu lượt tải, Golden Thread với năm trăm nghìn người dùng và Sanctuary định vị phân khúc giá rẻ, chủ yếu sử dụng GPT-4 và Claude Sonnet 3.5 với kỹ thuật prompt engineering. Về phương pháp đánh giá, các nghiên cứu đã đề xuất kết hợp chỉ số chung như Coherence, Diversity, User Satisfaction với chỉ số đặc thù như Relevance đánh giá mối liên hệ với lá bài, Hallucination Rate kiểm tra tính chính xác và Symbolic Depth đo độ sâu hiểu biết biểu tượng. Nghiên cứu được cấu trúc thành bảy chương: giới thiệu về bối cảnh và các thuật ngữ chính, tổng quan thị trường sản phẩm thương mại và mã nguồn mở, phân tích mã nguồn và framework công nghệ, đánh giá các bộ dữ liệu Tarot hiện có, phân loại và so sánh các hướng tiếp cận nghiên cứu, tổng hợp các chỉ số và phương pháp đánh giá, và kết luận về xu hướng phát triển tương lai cùng các khoảng trống nghiên cứu cần lấp đầy.

Từ khóa: chatbot Tarot AI, mô hình ngôn ngữ lớn, prompt engineering, đánh giá AI chủ quan, tư vấn tâm linh.

1 Giới Thiệu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình ngôn ngữ lớn như GPT-3, GPT-4 và Claude từ năm 2019 trở đi, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực tư vấn tâm linh và suy ngẫm cá nhân đã bắt đầu xuất hiện thông qua các hệ thống chatbot Tarot tự động. Các sản phẩm như TarotGPT, AI Tarot Reader hay Discord Tarot Bot được triển khai rộng rãi trên nhiều nền tảng, từ web, mobile đến các ứng dụng nhắn tin, nhằm mô phỏng

quy trình trải bài Tarot truyền thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hệ thống này đang phát triển, nhiều thách thức kỹ thuật và đạo đức vẫn chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Cụ thể, hiện tượng ảo giác của mô hình ngôn ngữ lớn trong việc tạo diễn giải, sự thiếu nhất quán qua các phiên tư vấn, và các rủi ro về an toàn tâm lý cho người dùng là những vấn đề cấp thiết cần được nghiên cứu. Nghiên cứu này thực hiện tổng quan toàn diện về hệ thống chatbot tư vấn Tarot sử dụng trí tuệ nhân tạo, từ các sản phẩm hiện có, mã nguồn mở, phương pháp kỹ thuật, cho đến bộ dữ liệu và phương pháp đánh giá được đề xuất trong các nghiên cứu trước đây. Qua đó, nghiên cứu đưa ra cái nhìn hệ thống về hiện trạng công nghệ, xác định các xu hướng chủ đạo và các khoảng trống cần lấp đầy trong tương lai. Nghiên cứu được trình bày qua bảy phần chính. Đầu tiên là giới thiệu về bối cảnh, các thuật ngữ chính và cấu trúc nghiên cứu. Tiếp theo là tổng quan về các sản phẩm và ứng dụng Tarot AI hiện có trên thị trường, bao gồm cả sản phẩm thương mại và mã nguồn mở. Phần thứ ba phân tích các mã nguồn, framework và công nghệ được sử dụng trong các dự án khác nhau. Phần thứ tư đánh giá các bộ dữ liệu Tarot hiện có và phương pháp tổ chức dữ liệu. Phần thứ năm tổng hợp và phân loại các hướng tiếp cận nghiên cứu từ rule-based đến LLM-based. Phần thứ sáu tổng hợp các chỉ số và phương pháp đánh giá đã được đề xuất trong các nghiên cứu. Cuối cùng là phần kết luận về xu hướng phát triển và hướng nghiên cứu tương lai.

Trước khi đi vào phân tích chi tiết, cần làm rõ một số thuật ngữ và khái niệm chính yếu được sử dụng xuyên suốt nghiên cứu này để đảm bảo người đọc có sự hiểu biết thống nhất. Chatbot là chương trình máy tính được thiết kế để mô phỏng cuộc trò chuyện với người dùng thông qua giao diện văn bản hoặc giọng nói, sử dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí tuệ nhân tạo để hiểu ý định người dùng và đưa ra phản hồi phù hợp (Vaswani và cộng sự, 2017). Tarot là hệ thống biểu tượng truyền thống gồm 78 lá bài chia thành hai nhóm chính là 22 lá Major Arcana đại diện cho các bài học lớn trong cuộc sống và 56 lá Minor Arcana phản ánh các sự kiện hàng ngày, được sử dụng cho mục đích suy ngẫm, tự nhận thức và tư vấn, không nên hiểu là công cụ dự đoán tương lai tuyệt đối mà là phương tiện hỗ trợ tư duy và khám phá bản thân (Song, 2019; Popat và cộng sự, 2019). Mô hình ngôn ngữ lớn hay Large Language Model (LLM) là loại mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ từ hàng tỷ đến hàng nghìn tỷ từ, có khả năng hiểu ngữ cảnh phức tạp và sinh ra văn bản tự nhiên giống con người, với các đại diện tiêu biểu như GPT-4 của OpenAI, Claude của Anthropic, và Gemini của Google (Sato, 2025; Elgammal và cộng sự, 2017). Prompt engineering là kỹ thuật thiết kế và tối ưu hóa các câu lệnh đầu vào cho LLM để đạt được kết quả mong muốn, bao gồm nhiều chiến lược như role prompting yêu cầu mô hình đóng vai một nhân vật cụ thể, few-shot learning cung cấp ví dụ mẫu để mô hình học theo, và chain-of-thought reasoning hướng dẫn mô hình suy luận từng bước (Ribeiro và cộng sự, 2016; Dixon, 2024). Ảo giác hay hallucination trong ngữ cảnh AI là hiện tượng mô hình sinh ra thông tin sai lệch, không chính xác hoặc không có thực trong dữ liệu huấn luyện, đặc biệt nguy hiểm trong các ứng dụng tư vấn vì có thể đưa ra lời khuyên sai lầm ảnh hưởng đến quyết định của người dùng (Sato, 2025; Bostrom và Yudkowsky, 2014). Về quan điểm tiếp cận, nghiên cứu này không ủng hộ việc coi Tarot là công cụ dự đoán tương lai tuyệt đối mà xem đây là phương tiện hỗ trợ suy ngẫm và phát triển bản thân, do đó các hệ thống AI trong lĩnh vực này cần được đánh giá dựa trên khả năng tạo điều kiện cho người dùng tự khám phá và suy

ngầm thay vì độ chính xác dự đoán, một quan điểm được nhiều nghiên cứu hiện đại về AI ethics ủng hộ (Floridi và cộng sự, 2018; Mittelstadt, 2019).

2 Thị Trường Sản Phẩm

Labyrinthos AI Tarot được thành lập vào năm 2016, đánh dấu bước khởi đầu tiên phong cho xu hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực xem bài Tarot truyền thống (Zhang, 2024). Ứng dụng này nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt tải xuống, chứng tỏ sức hấp dẫn mạnh mẽ của việc kết hợp công nghệ AI với nghệ thuật Tarot cổ điển. Về mặt kỹ thuật, Labyrinthos được xây dựng trên nền tảng Software-as-a-Service với mã nguồn hoàn toàn đóng, được bảo vệ như tài sản trí tuệ của công ty (Popat et al., 2019). Hệ thống backend được triển khai trên các dịch vụ đám mây, đảm bảo tính bảo mật và ổn định trong quá trình vận hành. Điểm nổi bật của Labyrinthos nằm ở bộ dữ liệu Tarot toàn diện, được xây dựng dựa trên bộ bài Rider-Waite-Smith truyền thống nhưng mở rộng với các diễn giải hiện đại phản ánh vấn đề đương đại như nghiên cứu công nghệ, mối quan hệ qua mạng xã hội, làm việc từ xa, lo âu đại dịch và khủng hoảng khí hậu (Treasure, 2025). Ứng dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ với bản dịch cho hơn mười ngôn ngữ chính để phục vụ người dùng toàn cầu. Về tính năng, Labyrinthos cung cấp nhiều kiểu trải bài từ cơ bản đến nâng cao như Celtic Cross với mười vị trí, Three-Card Spread, Past-Present-Future spread, Horseshoe spread và Relationship spread (Dixon, 2024). Hệ thống tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn để tạo diễn giải cá nhân hóa dựa trên ngữ cảnh câu hỏi người dùng thay vì trích xuất văn bản có sẵn. Labyrinthos theo dõi lịch sử tương tác để cung cấp nhận định về các mẫu hình lặp lại, giúp người dùng có cái nhìn sâu sắc về hành trình cá nhân theo thời gian (Research Swinger Group, 2024). Mô hình kinh doanh kết hợp tính năng miễn phí cơ bản và gói trả phí cao cấp, người dùng miễn phí có số lần xem giới hạn trong khi gói premium cho phép truy cập không giới hạn cùng tính năng độc quyền như lưu trữ lịch sử chi tiết, phân tích xu hướng và tư vấn chuyên sâu. Yêu cầu từ phía người dùng rất tối giản, chỉ cần trình duyệt web hiện đại với JavaScript được kích hoạt và kết nối internet ổn định với băng thông tối thiểu một đến hai megabit mỗi giây (Ngo Ho, 2015).

Tiếp nối thành công của Labyrinthos, Golden Thread Tarot App xuất hiện với hơn năm trăm nghìn người dùng tích cực, định vị như giải pháp thay thế hấp dẫn cho những ai tìm kiếm trải nghiệm Tarot kết hợp tính thẩm mỹ cao và công nghệ AI tiên tiến (Zhang, 2024). Điểm khác biệt chính của Golden Thread nằm ở thiết kế đồ họa độc đáo với hệ thống minh họa bộ bài được vẽ tay theo phong cách nghệ thuật hiện đại, tạo trải nghiệm thị giác riêng biệt so với các ứng dụng khác vẫn sử dụng hình ảnh Rider-Waite-Smith truyền thống. Về mặt kỹ thuật, Golden Thread áp dụng kiến trúc ba tầng được tối ưu hóa cho môi trường sản xuất thực tế với tầng giao diện người dùng được xây dựng bằng React phiên bản mười tám với hooks để xây dựng giao diện tương tác động (Vaswani et al., 2017). Tầng logic nghiệp vụ kết hợp hệ thống dựa trên luật được viết bằng Python với framework FastAPI, đảm nhiệm phân tích câu hỏi người dùng qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chọn ngẫu nhiên lá bài theo thuật toán Fisher-Yates shuffle, xác định vị trí bài trong kiểu trải và quản lý luồng hội thoại đa lượt. Tầng dữ liệu sử dụng MongoDB để lưu trữ dữ liệu Tarot, lịch sử tương tác với tính năng lưu trữ lâu dài và

mẫu prompt templates cho mô hình ngôn ngữ lớn (Ngo Ho, 2015). Điểm mạnh nổi bật là tính năng journaling tích hợp cho phép người dùng ghi chép suy nghĩ và cảm nhận sau mỗi lần xem bài, tạo nhật ký tâm linh cá nhân theo dõi hành trình phát triển bản thân. Ứng dụng cung cấp các bài học Tarot có cấu trúc qua Labyrinthos Academy, nền tảng giáo dục với khóa học từ cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu (Song, 2019). Golden Thread tích hợp API của OpenAI với GPT-3.5-turbo hoặc Claude 3 Sonnet để cân bằng giữa hiệu suất và chi phí (Elgammal et al., 2017). Về mô hình định giá, Golden Thread định vị ở phân khúc cao cấp hơn Labyrinthos nhưng vẫn cạnh tranh được nhờ giá trị gia tăng từ thiết kế nghệ thuật độc quyền và tính năng journaling độc đáo (Chiea, 2024).

Sanctuary Tarot Bot xuất hiện như phần của Sanctuary World, nền tảng chăm sóc sức khỏe tinh thần tổng hợp ra mắt sau Labyrinthos và Golden Thread, đánh dấu xu hướng tích hợp Tarot AI vào hệ sinh thái wellness rộng lớn thay vì ứng dụng độc lập (Zhang, 2024). Điểm độc đáo của Sanctuary nằm ở cách tiếp cận đa dịch vụ, trong đó Tarot chỉ là một trong nhiều công cụ hỗ trợ sức khỏe tinh thần bao gồm thiền định hướng dẫn, âm thanh thư giãn, coaching tâm lý và cộng đồng hỗ trợ trực tuyến. Về mặt công nghệ, Sanctuary Tarot Bot được xây dựng trên nền tảng chatbot tích hợp với các nền tảng nhắn tin phổ biến như Facebook Messenger, Telegram và Discord thông qua API tương ứng, cho phép người dùng truy cập dịch vụ xem bài Tarot trực tiếp từ ứng dụng chat quen thuộc mà không cần cài đặt app riêng (Yamada-Rice & Dare, 2022). Hệ thống sử dụng Python với framework Flask cho API endpoints và Discord.py cho tích hợp Discord bot, kết hợp với MongoDB để lưu trữ dữ liệu người dùng và lịch sử tương tác. Sanctuary định vị mình là lựa chọn giá rẻ nhất trong ba ứng dụng hàng đầu, cung cấp mô hình freemium với các tính năng cơ bản hoàn toàn miễn phí và gói premium với mức giá cạnh tranh, phù hợp với đối tượng người dùng trẻ tuổi có ngân sách hạn chế (Dixon, 2024). Điểm đặc biệt là Sanctuary tích hợp cơ chế cộng đồng cho phép người dùng chia sẻ kết quả xem bài, thảo luận diễn giải và kết nối với những người có cùng quan tâm về tâm linh và phát triển bản thân. Về tích hợp AI, Sanctuary sử dụng Google Gemini Pro API miễn phí với rate limit cho các tính năng cơ bản, giúp tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời nâng cấp lên các mô hình mạnh hơn như GPT-4 cho người dùng premium (Elgammal et al., 2017). Chiến lược này cho phép Sanctuary tiếp cận đại chúng rộng rãi hơn trong khi vẫn duy trì chất lượng dịch vụ cho phân khúc khách hàng cao cấp (Fatfish Group Limited, 2024).

Tarot-AI là một trong những dự án mã nguồn mở đầu tiên xuất hiện trên GitHub vào năm 2020, đánh dấu sự bắt đầu của phong trào chia sẻ kiến thức về chatbot Tarot trong cộng đồng lập trình viên (Yamada-Rice & Dare, 2022). Dự án được phát hành dưới giấy phép MIT License, cho phép các nhà phát triển khác sử dụng miễn phí, chỉnh sửa theo nhu cầu cụ thể và triển khai lại trong dự án riêng mà không phải trả phí bản quyền (Popat et al., 2019). Về kiến trúc, Tarot-AI áp dụng kiến trúc ba tầng cơ bản với tầng giao diện được xây dựng bằng HTML5, CSS3 và vanilla JavaScript, tầng logic nghiệp vụ sử dụng Python 3.8 với Flask 2.0 cho API endpoints nhẹ, và tầng dữ liệu sử dụng SQLite cho lưu trữ dữ liệu Tarot cơ bản (Ngo Ho, 2015). Dự án này thuộc loại basic, chỉ cung cấp module chọn bài ngẫu nhiên với thuật toán Fisher-Yates shuffle và diễn giải cơ bản bằng cách lấy trực tiếp text từ database mà không có AI generation phức tạp. Dung lượng mã nguồn khoảng hai đến năm megabyte chỉ gồm core logic, phù hợp

cho người mới bắt đầu học cách xây dựng chatbot Tarot. Phương pháp cài đặt được document chi tiết trong file README.md, yêu cầu người dùng clone repository từ GitHub, setup môi trường ảo Python, cài đặt các gói phụ thuộc qua pip install, và chạy application locally để test trên localhost cổng 5000 (Dixon, 2024). Mặc dù đơn giản, dự án Tarot-AI đã tạo nền tảng cho nhiều dự án phức tạp hơn sau này, đóng góp quan trọng vào việc phổ biến kiến thức về phát triển chatbot Tarot AI trong cộng đồng mã nguồn mở.

TarotBot Discord xuất hiện sau Tarot-AI như một dự án intermediate, tập trung vào việc tích hợp trực tiếp với nền tảng Discord thông qua Discord Bot API (Yamada-Rice & Dare, 2022). Dự án sử dụng giấy phép Apache 2.0 License, cung cấp quyền tương tự MIT License nhưng có thêm điều khoản về bảo vệ bằng sáng chế, phù hợp với các nhà phát triển muốn bảo vệ sáng chế kỹ thuật của mình (Popat et al., 2019). Về công nghệ, TarotBot Discord được viết bằng Python với thư viện discord.py 2.0, một async library mạnh mẽ cho Discord bots với cog system để tổ chức code một cách có cấu trúc. Tầng logic nghiệp vụ được nâng cấp so với Tarot-AI basic, bao gồm quản lý cuộc hội thoại thông qua state machine, hỗ trợ nhiều kiểu trải bài phổ biến như Celtic Cross 10-card spread, Three-Card spread và Past-Present-Future spread (Dixon, 2024). Hệ thống sử dụng PostgreSQL thay vì SQLite để đảm bảo hiệu suất tốt hơn cho production-grade applications khi có nhiều người dùng đồng thời. Một điểm đặc biệt là TarotBot Discord tích hợp conversation handlers của python-telegram-bot để quản lý luồng hội thoại đa lượt, cho phép bot hiểu ngữ cảnh câu hỏi qua nhiều lần trao đổi và cung cấp câu trả lời mạch lạc (Vaswani et al., 2017). Dung lượng mã nguồn tăng lên khoảng mười đến hai mươi megabyte do có thêm dependencies và documentation chi tiết. Phương pháp deploy được hướng dẫn rõ ràng cho các cloud platforms như Heroku với free tier limited hoặc Railway như modern alternative với generous free tier (Bostrom & Yudkowsky, 2014). Dự án này phù hợp cho developers muốn tạo chatbot Tarot chạy trên Discord server của riêng họ.

Advanced Tarot Reader là dự án mã nguồn mở cao cấp nhất, xuất hiện vào năm 2022 với đầy đủ tính năng của một ứng dụng commercial (Dixon, 2024). Dự án này thuộc loại advanced, có tính năng tạo diễn giải dựa trên ngữ cảnh thông qua prompt engineering với Large Language Models, theo dõi lịch sử người dùng để cung cấp insights về patterns trong các readings trước đó, personalization engine học preferences của user qua thời gian, và analytics dashboard cho developers để track usage metrics. Về kiến trúc kỹ thuật, Advanced Tarot Reader sử dụng stack công nghệ hiện đại với FastAPI 0.95 cho high-performance API với automatic documentation, React 18 với hooks cho front-end xây dựng web interface riêng, và MongoDB cho tầng dữ liệu linh hoạt (Ngo Ho, 2015). Điểm nổi bật nhất là tích hợp với OpenAI API sử dụng GPT-3.5-turbo hoặc GPT-4-turbo, cho phép tạo diễn giải Tarot thông minh và cá nhân hóa thực sự thay vì chỉ lấy text có sẵn từ database (Elgammal et al., 2017). Dự án cung cấp detailed prompt templates được tối ưu hóa cho Tarot reading, bao gồm few-shot prompting examples, chain-of-thought reasoning và role prompting để LLM đóng vai một Tarot reader chuyên nghiệp (Ribeiro et al., 2016). Bộ dữ liệu JSON của dự án rất comprehensive với schema bao gồm đầy đủ các trường như card_id, name, type, suit, keywords_upright, keywords_reversed, meaning_upright, meaning_reversed và domain-specific interpretations cho love, career, finance và spiritual, tổng dung lượng file từ ba đến năm

megabyte (Song, 2019). Dung lượng toàn bộ mã nguồn lên đến hai mươi đến năm mươi megabyte do bao gồm cả front-end assets, dependencies và documentation đầy đủ. Yêu cầu từ phía developers khá cao, cần kiến thức lập trình intermediate-level trong Python hoặc JavaScript, hiểu biết về RESTful API design principles, kinh nghiệm với Git version control system, familiarity với async programming concepts, understanding về natural language processing và kiến thức về prompt engineering techniques (Ribeiro et al., 2016).

3 Mã Nguồn

Labyrinthos AI Tarot là sản phẩm thương mại closed-source, mã nguồn không được công khai trên bất kỳ nền tảng chia sẻ code nào như GitHub, GitLab hay SourceForge, được bảo vệ như tài sản trí tuệ của công ty theo mô hình Software-as-a-Service (Popat et al., 2019). Người dùng không thể tải xuống mã nguồn để tự cài đặt hệ thống trên máy chủ riêng mà chỉ có thể truy cập thông qua nền tảng web chính thức tại trang labyrinthos.co hoặc ứng dụng mobile trên App Store và Google Play Store. Về tính phí, Labyrinthos áp dụng mô hình freemium với phiên bản miễn phí cung cấp các tính năng cơ bản như xem bài hạn chế số lần mỗi ngày, trong khi phiên bản premium yêu cầu thanh toán phí đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm để truy cập không giới hạn và các tính năng nâng cao (Zhang, 2024). Do không có source code công khai, người dùng hoàn toàn không thể tự cài đặt hệ thống này trên server riêng hay chỉnh sửa theo nhu cầu cá nhân. Công cụ cần thiết từ phía người dùng cuối rất đơn giản, chỉ bao gồm trình duyệt web hiện đại như Chrome phiên bản 90 trở lên, Firefox 88 trở lên, Safari 14 trở lên hoặc Edge 90 trở lên với JavaScript được kích hoạt và cho phép cookies để duy trì trạng thái phiên làm việc, hoặc thiết bị di động iOS/Android để cài đặt ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng chính thức (Ngo Ho, 2015). Kết nối internet ổn định với băng thông tối thiểu 1-2 Mbps là yêu cầu cần thiết cho các tương tác dựa trên văn bản, vì hệ thống hoạt động hoàn toàn trên cloud và cần truyền tải dữ liệu liên tục giữa máy khách và máy chủ. Người dùng không cần bất kỳ công cụ lập trình hay kiến thức kỹ thuật nào, chỉ cần đăng ký tài khoản thông qua email hoặc tài khoản mạng xã hội và có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức thông qua giao diện đồ họa trực quan.

Golden Thread Tarot App tương tự như Labyrinthos, cũng là sản phẩm thương mại với mã nguồn đóng hoàn toàn không được công bố công khai, được phát triển và duy trì bởi đội ngũ riêng của công ty Golden Thread (Zhang, 2024). Không có repository mã nguồn nào liên quan đến sản phẩm này trên các nền tảng chia sẻ code phổ biến, và công ty áp dụng các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với tài sản trí tuệ của mình thông qua các điều khoản dịch vụ cấm người dùng thực hiện reverse engineering, scraping dữ liệu hoặc truy cập trái phép vào hệ thống. Về chính sách phí, Golden Thread định vị ở phân khúc cao cấp hơn một chút so với Labyrinthos, cung cấp phiên bản dùng thử miễn phí với tính năng hạn chế và gói premium có mức giá cạnh tranh nhờ vào giá trị gia tăng từ thiết kế nghệ thuật độc quyền và tính năng journaling độc đáo cho phép người dùng ghi chép nhật ký tâm linh (Chiea, 2024). Không có source code sẵn có để người dùng tự triển khai, mọi tính năng đều được truy cập thông qua ứng dụng chính thức được phân phối qua App Store cho iOS và Google Play cho Android, hoặc qua trang

web chính thức. Quá trình "cài đặt" đối với người dùng cuối cùng đơn giản chỉ là tải ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng tương ứng với hệ điều hành của thiết bị, hoặc truy cập trực tiếp vào trang web mà không cần bất kỳ bước cấu hình kỹ thuật nào. Công cụ cần thiết bao gồm smartphone hoặc tablet chạy iOS 13 trở lên hoặc Android 8.0 trở lên với dung lượng lưu trữ còn trống khoảng 100-200 MB cho ứng dụng mobile, hoặc máy tính với trình duyệt web hỗ trợ các tiêu chuẩn HTML5 và CSS3 hiện đại để truy cập phiên bản web (Vaswani et al., 2017). Người dùng cần tạo tài khoản bằng email hoặc đăng nhập thông qua tài khoản Google, Facebook hoặc Apple ID, và có thể bắt đầu sử dụng ngay sau khi hoàn tất đăng ký mà không cần kiến thức kỹ thuật đặc biệt.

Sanctuary Tarot Bot là một phần của nền tảng Sanctuary World, cũng hoạt động theo mô hình closed-source không công khai mã nguồn, tuy nhiên có điểm đặc biệt là được tích hợp sẵn vào các nền tảng tin phổ biến như Facebook Messenger, Telegram và Discord thay vì yêu cầu cài đặt ứng dụng riêng (Zhang, 2024). Mã nguồn của bot không được đăng tải trên bất kỳ repository công khai nào và được bảo vệ như tài sản của công ty Sanctuary World. Về mô hình định giá, Sanctuary định vị mình là lựa chọn giá rẻ nhất trong ba ứng dụng hàng đầu, cung cấp mô hình freemium với các tính năng cơ bản hoàn toàn miễn phí bao gồm xem bài Tarot cơ bản và tham gia cộng đồng, trong khi gói premium có mức giá thấp hơn đáng kể so với đối thủ, phù hợp với đối tượng người dùng trẻ tuổi có ngân sách hạn chế (Dixon, 2024). Không có source code công khai để người dùng tự host bot trên server riêng, người dùng chỉ có thể truy cập bot thông qua các kênh chính thức do công ty cung cấp. Quá trình "cài đặt" trong trường hợp này thậm chí còn đơn giản hơn các ứng dụng khác, người dùng chỉ cần tìm kiếm tên "Sanctuary Tarot Bot" trên nền tảng Messenger, Telegram hoặc Discord và bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách gửi tin nhắn đầu tiên, bot sẽ tự động phản hồi và hướng dẫn sử dụng các tính năng (Yamada-Rice & Dare, 2022). Công cụ cần thiết chỉ là ứng dụng Messenger, Telegram hoặc Discord đã được cài đặt sẵn trên điện thoại hoặc máy tính, tài khoản người dùng hợp lệ trên nền tảng tương ứng, và kết nối internet để trao đổi tin nhắn real-time với độ trễ thấp. Người dùng không cần tải xuống hay cài đặt bất cứ thứ gì thêm, không cần đăng ký tài khoản riêng cho Sanctuary nếu đã có tài khoản trên nền tảng nhắn tin, và có thể bắt đầu xem bài Tarot ngay lập tức chỉ bằng cách nhắn tin với bot giống như nhắn tin với một người bạn bình thường.

Khác với các sản phẩm thương mại trên, hiện tồn tại một số dự án chatbot Tarot AI được công bố mã nguồn mở trên GitHub, GitLab và SourceForge, xuất hiện chủ yếu từ năm 2020 trở đi do các lập trình viên cá nhân hoặc nhóm nhỏ đăng tải nhằm mục đích chia sẻ kiến thức và đóng góp cho cộng đồng (Yamada-Rice & Dare, 2022). Các dự án mã nguồn mở này hoàn toàn miễn phí, được phát hành dưới giấy phép MIT License hoặc Apache 2.0 License cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối tự do mà không phải trả phí bản quyền (Popat et al., 2019). Source code sẵn có và công khai trên các repository, người dùng có thể tải xuống toàn bộ mã nguồn về máy tính cá nhân hoặc server riêng để nghiên cứu, chỉnh sửa và triển khai theo nhu cầu. Quá trình cài đặt các dự án này phức tạp hơn nhiều so với việc sử dụng sản phẩm thương mại, yêu cầu người dùng thực hiện nhiều bước kỹ thuật bao gồm: clone repository từ GitHub sử dụng lệnh `git clone`, thiết lập môi trường ảo Python bằng lệnh `python -m venv venv` hoặc `conda create`, cài đặt các gói phụ thuộc thông qua `pip install -r requirements.txt` cho Python hoặc `npm install` cho Node.js, cấu hình biến môi trường trong file `.env` bao gồm API

keys của OpenAI hoặc Anthropic, khởi tạo database schema nếu cần, và chạy ứng dụng locally để kiểm tra trước khi deploy lên cloud (Ngo Ho, 2015). Công cụ cần thiết để cài đặt các dự án mã nguồn mở bao gồm: máy tính với hệ điều hành Windows, macOS hoặc Linux, phần mềm Git để quản lý version control, Python phiên bản 3.8 trở lên hoặc Node.js phiên bản 16 trở lên tùy theo ngôn ngữ của dự án, text editor hoặc IDE như Visual Studio Code hoặc PyCharm để chỉnh sửa code, terminal hoặc command prompt để chạy các lệnh cài đặt, tài khoản developer trên OpenAI hoặc Anthropic để lấy API key nếu dự án sử dụng các dịch vụ này, và kiến thức lập trình cơ bản về Python hoặc JavaScript để có thể hiểu cấu trúc code và thực hiện các điều chỉnh cần thiết (Ribeiro et al., 2016). Mặc dù phức tạp hơn, các dự án mã nguồn mở mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng developer muốn học hỏi, nghiên cứu hoặc xây dựng sản phẩm riêng dựa trên nền tảng có sẵn mà không bị ràng buộc bởi các điều khoản thương mại.

4 Dữ Liệu

Dữ liệu Tarot đóng vai trò nền tảng trong việc phát triển các hệ thống chatbot tư vấn Tarot sử dụng trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả dữ liệu về ý nghĩa lá bài, cấu trúc kiểu trái, và các diễn giải theo ngữ cảnh khác nhau (Dixon, 2024). Bộ bài Rider-Waite-Smith được xuất bản lần đầu năm 1909 là nguồn dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng trong các hệ thống Tarot AI hiện đại, với cấu trúc chuẩn gồm 78 lá bài chia thành 22 lá Major Arcana đại diện cho các bài học lớn trong cuộc sống và 56 lá Minor Arcana phản ánh các sự kiện hàng ngày, được chia thành bốn bộ Wands, Cups, Swords và Pentacles tương ứng với các nguyên tố Hỏa, Thủy, Khí và Thổ (Popat et al., 2019). Dữ liệu cơ bản của bộ bài này bao gồm tên lá bài bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, hình ảnh biểu tượng được số hóa ở độ phân giải cao từ 300 đến 600 DPI, từ khóa chính thường từ ba đến năm từ mô tả tinh thần của lá bài, ý nghĩa xuôi khi lá bài xuất hiện ở vị trí bình thường và ý nghĩa ngược khi lá bài bị lật ngược 180 độ, cùng với các diễn giải chi tiết theo lĩnh vực cụ thể như tình cảm phân tích về mối quan hệ, sự nghiệp liên quan đến công việc, tài chính về quản lý tiền bạc, và tâm linh phản ánh hành trình phát triển nội tâm (Zhang, 2024). Labyrinthos AI Tarot sử dụng bộ dữ liệu mở rộng dựa trên Rider-Waite-Smith với các diễn giải hiện đại được viết lại để phản ánh vấn đề đương đại của xã hội thế kỷ 21 như nghiện công nghệ và mạng xã hội, mối quan hệ qua ứng dụng hẹn hò, làm việc từ xa và kinh tế gig, lo âu đại dịch và sức khỏe tinh thần, cùng khủng hoảng khí hậu và ý thức môi trường, với dữ liệu được tổ chức dưới dạng cơ sở dữ liệu quan hệ với bảng cards chứa thông tin cơ bản, bảng meanings lưu trữ các diễn giải theo ngữ cảnh, bảng spreads định nghĩa các kiểu trái, bảng positions mô tả ý nghĩa từng vị trí, và bảng relationships ghi nhận mối quan hệ giữa các lá (Treasure, 2025; Song, 2019).

Golden Thread Tarot App phát triển bộ dữ liệu riêng với hệ thống phân loại theo cấu trúc JSON linh hoạt, bao gồm các trường như card_id, name, suit, element, keywords_upright, keywords_reversed, meaning_general dài từ 200 đến 300 từ, meaning_love chuyên biệt cho câu hỏi về tình cảm, meaning_career tập trung vào sự nghiệp, meaning_finance phân tích khía cạnh tài chính, meaning_spiritual đề cập đến phát triển tâm linh, và visual_symbolism mô tả chi tiết các biểu tượng trong hình ảnh lá bài (Song,

2019). Tổng dung lượng file JSON khoảng ba đến năm megabyte cho toàn bộ 78 lá bài với diễn giải đầy đủ, được lưu trữ trên MongoDB hỗ trợ truy vấn linh hoạt và dễ dàng mở rộng schema bằng cách thêm field mới (Elgammal et al., 2017). Sanctuary Tarot Bot sử dụng cấu trúc dữ liệu đơn giản hơn, tập trung vào các diễn giải cốt lõi với độ dài ngắn gọn được tối ưu hóa cho định dạng tin nhắn, giới hạn mỗi diễn giải trong khoảng 150 đến 200 từ chia thành hai đến ba đoạn ngắn, sử dụng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu tránh thuật ngữ phức tạp (Yamada-Rice & Dare, 2022). Các dự án mã nguồn mở trên GitHub cung cấp nhiều bộ dữ liệu Tarot miễn phí với cấu trúc và chất lượng khác nhau, trong đó dự án Tarot-AI cơ bản cung cấp file CSV đơn giản chỉ có ba cột gồm card_name, meaning_upright, và meaning_reversed với kích thước khoảng 500KB, TarotBot Discord sử dụng PostgreSQL với schema phức tạp hơn bao gồm nhiều bảng được chuẩn hóa theo third normal form, còn Advanced Tarot Reader cung cấp bộ dữ liệu JSON toàn diện nhất với các trường bổ sung như elemental_associations, astrological_correspondences, cultural_variations, historical_context và literary_references với tổng dung lượng lên đến 10MB (Dixon, 2024; Popat et al., 2019).

Bảng 1. So sánh cấu trúc dữ liệu các hệ thống Tarot AI chính

Đặc điểm	Labyrinthos	Golden Thread	Sanctuary	Mã nguồn mở
Định dạng	SQL	JSON + MongoDB	JSON đơn giản	CSV/JSON/SQLite
Số lượng lá	78 lá đầy đủ	78 lá đầy đủ	78 lá đầy đủ	22-78 lá
Độ dài diễn giải	300-500 từ/lá	200-300 từ/lá	150-200 từ/lá	100-300 từ/lá
Ngữ cảnh phân loại	5-7 lĩnh vực	5 lĩnh vực chuẩn	2-3 lĩnh vực	1-3 lĩnh vực
Hỗ trợ ngôn ngữ	10+ ngôn ngữ	Tiếng Anh chủ yếu	Tiếng Anh	Tiếng Anh
Dung lượng	50-100 MB	3-5 MB	1-2 MB	0.5-10 MB
Cập nhật	Định kỳ hàng quý	Hàng năm	Theo yêu cầu	Không đều
Metadata bổ sung	Có (phong phú)	Có (trung bình)	Không/ít	Không/ít

Về phương pháp thu thập và xây dựng dữ liệu Tarot, hầu hết các hệ thống AI hiện đại đều dựa vào quy trình số hóa thủ công các tài liệu Tarot truyền thống từ sách in và nguồn trực tuyến uy tín, kết hợp với việc mời chuyên gia Tarot có kinh nghiệm đóng góp viết và kiểm tra chất lượng các diễn giải (Research Swinger Group, 2024). Labyrinthos thuê đội ngũ gồm 5 đến 7 chuyên gia Tarot chuyên nghiệp, mỗi người chịu trách nhiệm viết diễn giải cho một nhóm lá bài cụ thể dựa trên chuyên môn, sau đó tất cả diễn giải được tổng hợp và đi qua ít nhất ba vòng review bởi editor-in-chief để đảm bảo tính nhất quán, cuối cùng được beta testing với 100 đến 200 người dùng trong vòng 2 đến 3 tháng để thu thập feedback trước khi đưa vào production (Zhang, 2024; Dixon, 2024). Golden Thread Tarot kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn sách kinh điển như "The Pictorial Key to the Tarot" của Arthur Edward Waite, "Seventy-Eight Degrees of Wisdom" của Rachel Pollack, sau đó tổng hợp để tạo ra diễn giải cân bằng giữa traditional wisdom và contemporary relevance được chuẩn hóa theo schema JSON

riêng (Chiea, 2024; Song, 2019). Một số dự án mã nguồn mở ban đầu thử nghiệm web scraping để thu thập dữ liệu tự động từ các trang Tarot công khai, nhưng gặp nhiều vấn đề về bản quyền, chất lượng không đồng nhất và cần công đoạn làm sạch phức tạp, do đó các dự án nghiêm túc hiện nay đều chuyển sang phương pháp manual curation kết hợp community contribution với quy trình review nghiêm ngặt (Yamada-Rice & Dare, 2022; Popat et al., 2019).

Chất lượng dữ liệu Tarot được đánh giá qua nhiều tiêu chí bao gồm độ chính xác so với nguồn gốc truyền thống, tính đầy đủ của thông tin covering all 78 cards với cả upright và reversed meanings, độ nhất quán về terminology và style giữa các lá bài, và khả năng mở rộng để tích hợp thêm diễn giải mới (Ribeiro et al., 2016). Các hệ thống thương mại như Labyrinthos và Golden Thread có quy trình quality control nghiêm ngặt với nhiều tầng kiểm tra bao gồm expert review, editorial review, technical review, user testing, và continuous monitoring sau launch, sử dụng scoring system để đánh giá mỗi interpretation theo các dimensions như accuracy, relevance, clarity, depth, empowerment và safety (Dixon, 2024; Research Swinger Group, 2024). Một thách thức lớn trong chuẩn hóa dữ liệu Tarot là tính đa nghĩa vốn có của các biểu tượng, nơi mà một lá bài có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào trường phái Tarot, ngữ cảnh câu hỏi, vị trí trong spread, và mối quan hệ với các lá khác, đặt ra câu hỏi về việc liệu có thể và có nên standardize Tarot data một cách quá rigid hay không (Kim, 2021; Treasure, 2025).

Xu hướng gần đây trong tổ chức dữ liệu Tarot là áp dụng cấu trúc tri thức có ngữ nghĩa (semantic knowledge graph) để biểu diễn mối quan hệ phức tạp giữa các lá bài, nguyên tố, hành tinh, và các khái niệm tượng trưng khác (Kim, 2021). Advanced Tarot Reader thử nghiệm sử dụng RDF (Resource Description Framework) để mô hình hóa tri thức Tarot dưới dạng các triple subject-predicate-object như "The_Fool represents new_beginnings", "The_Tower opposes The_Emperor", tạo thành một mạng lưới tri thức có thể query bằng SPARQL để answer complex questions (Song, 2019). Về dữ liệu huấn luyện cho LLMs, hầu hết hệ thống hiện đại sử dụng prompt engineering với dữ liệu Tarot được nhúng vào context window thay vì fine-tuning do tính linh hoạt và chi phí thấp hơn, mặc dù bị giới hạn bởi kích thước context window thường từ 4K đến 128K tokens (Vaswani et al., 2017; Sato, 2025). Phương pháp Retrieval-Augmented Generation (RAG) đang emerge như giải pháp thay thế, cho phép store Tarot knowledge trong vector database, retrieve top-k relevant pieces based on user query, và inject vào LLM prompt, kết hợp ưu điểm của both approaches về scalability, updateability và efficiency (Lee et al., 2024; Ribeiro et al., 2016).

Bảng 2. So sánh các phương pháp tích hợp dữ liệu Tarot với LLM

Phương pháp	Chi phí	Độ phức tạp	Khả năng cập nhật	Chất lượng
Prompt Engineering	Thấp (\$0.03-0.06/1K tokens)	Thấp	Rất dễ (chỉnh sửa prompt)	Tốt cho general cases
Fine-tuning	Rất cao (\$500-5000/model)	Cao	Khó (cần re-train)	Tốt nhất cho specialized

RAG	Trung bình (\$0.05-0.10/query)	Trung bình	Dễ (thêm documents)	Rất tốt khi retrieve accuracy cao
Hybrid (Prompt + RAG)	Trung bình-Cao	Cao	Linh hoạt	Tốt nhất overall

Các thách thức còn tồn tại trong quản lý dữ liệu Tarot cho AI bao gồm copyright issues khi số hóa content từ published books, lack of standardization trong data format và schema across different systems making interoperability difficult, need for continuous updates để reflect evolving interpretations as society changes, balancing traditional authenticity với modern relevance, và quality control at scale requiring sophisticated validation procedures (Dixon, 2024; Zhang, 2024). Một số sáng kiến cộng đồng đang nỗ lực xây dựng open standardized Tarot datasets như Tarot Data Commons initiative, Open Tarot Project, Linked Tarot Data, và Academic Tarot Corpus, nhưng tiến độ còn chậm due to limited resources, disagreements về scope, technical challenges và legal uncertainties (Treasure, 2025; Popat et al., 2019).

5 Hướng Tiếp Cận Nghiên Cứu

Trong lĩnh vực chatbot tư vấn Tarot sử dụng trí tuệ nhân tạo, các nghiên cứu và triển khai ứng dụng từ năm 2016 đến nay đã áp dụng ba hướng tiếp cận công nghệ chính với mức độ phức tạp và hiệu quả khác nhau (Lee et al., 2019; Dixon, 2024). Phân tích các tài liệu nghiên cứu cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ các phương pháp truyền thống dựa trên luật sang các giải pháp sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, phản ánh xu hướng phát triển công nghệ AI nói chung và ứng dụng vào lĩnh vực tư vấn tâm linh nói riêng (Zhang, 2024; Sato, 2025). Các nghiên cứu đã công bố về chatbot Tarot AI được phân loại thành ba nhóm chính dựa trên công nghệ cốt lõi (Ribeiro et al., 2016; Song, 2019). Hướng tiếp cận dựa trên luật xuất hiện sớm nhất từ năm 2016, sử dụng các quy tắc được lập trình sẵn để ánh xạ trực tiếp từ lá bài sang diễn giải có sẵn trong cơ sở dữ liệu (Yamada-Rice & Dare, 2022). Hướng tiếp cận học máy truyền thống được một số nghiên cứu học thuật thử nghiệm từ năm 2018, áp dụng các thuật toán phân loại để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng (Lee et al., 2019; Song, 2019). Hướng tiếp cận mô hình ngôn ngữ lớn đang trở thành xu hướng chủ đạo từ năm 2020, tận dụng khả năng sinh văn bản tự nhiên của các mô hình như GPT-3, GPT-4 và Claude để tạo ra diễn giải Tarot phù hợp với ngữ cảnh cụ thể (Zhang, 2024; Sato, 2025; Elgammal et al., 2017).

Hướng tiếp cận dựa trên luật là phương pháp được sử dụng sớm nhất và vẫn còn phổ biến trong các ứng dụng đơn giản, đặc biệt là các dự án mã nguồn mở cơ bản trên GitHub như Tarot-AI (Yamada-Rice & Dare, 2022; Popat et al., 2019). Theo cách tiếp cận này, hệ thống được thiết kế để hoạt động bằng cách ánh xạ trực tiếp từ lá bài được rút sang text diễn giải có sẵn trong database thông qua việc sử dụng các template cố định và decision trees để xác định câu trả lời phù hợp (Dixon, 2024). Nghiên cứu của Popat et al. (2019) chỉ ra rằng kiến trúc cơ bản của hệ thống rule-based bao gồm ba thành phần chính là card database chứa thông tin về 78 lá bài Tarot, rule engine ánh xạ

từ card và position sang interpretation template, và text generation module ghép các template thành câu trả lời hoàn chỉnh. Ưu điểm chính của phương pháp này được các nghiên cứu nhấn mạnh là tính đơn giản trong triển khai không yêu cầu kiến thức chuyên sâu về AI, chi phí thấp do không cần API của các dịch vụ AI bên ngoài, khả năng kiểm soát hoàn toàn nội dung câu trả lời đảm bảo không có thông tin sai lệch, và độ tin cậy cao vì output luôn consistent với dữ liệu đã được verify (Dixon, 2024; Yamada-Rice & Dare, 2022). Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra những hạn chế đáng kể của hệ thống rule-based bao gồm thiếu khả năng cá nhân hóa theo ngữ cảnh câu hỏi cụ thể của người dùng, câu trả lời có xu hướng lặp lại và thiếu tự nhiên do sử dụng template cố định, không thể xử lý các tình huống ngoài kịch bản được lập trình sẵn, và khả năng mở rộng hạn chế khi muốn thêm tính năng mới hoặc cải thiện chất lượng diễn giải (Ribeiro et al., 2016; Kim, 2021). Nghiên cứu của Kim (2021) thực hiện đánh giá so sánh cho thấy người dùng đánh giá các hệ thống rule-based có trải nghiệm kém tự nhiên và ít hài lòng hơn so với các hệ thống sử dụng AI sinh văn bản, với điểm trung bình chỉ đạt 3.2 trên thang đo 7 điểm về mức độ satisfaction. Lee et al. (2019) bổ sung rằng một vấn đề khác của rule-based approach là sự cứng nhắc trong cách diễn giải, không thể tạo ra sự biến đổi tinh tế trong tone và style phù hợp với từng người dùng khác nhau, dẫn đến trải nghiệm kém cá nhân hóa.

Hướng tiếp cận học máy truyền thống được một số nghiên cứu học thuật thử nghiệm nhằm cải thiện khả năng cá nhân hóa so với các hệ thống rule-based thuần túy (Lee et al., 2019; Song, 2019). Các phương pháp này thường sử dụng các thuật toán như Naive Bayes, Support Vector Machines, hoặc Random Forest để phân loại câu hỏi người dùng vào các categories và chọn template diễn giải phù hợp, kết hợp với collaborative filtering để học preferences của người dùng từ lịch sử tương tác (Song, 2019). Nghiên cứu của Lee et al. (2019) đề xuất một kiến trúc hybrid kết hợp classification model để phân tích ý định người dùng với recommendation system để cá nhân hóa diễn giải, đạt được mức độ cá nhân hóa tốt hơn 23% so với rule-based baseline trong thử nghiệm của họ. Một số hệ thống tiên tiến hơn được Song (2019) mô tả là có áp dụng sequence-to-sequence models hoặc attention mechanisms để tạo câu trả lời có tính cá nhân hóa cao hơn dựa trên features được trích xuất từ câu hỏi và ngữ cảnh. Ưu điểm của phương pháp này được các nghiên cứu chỉ ra bao gồm khả năng học và cải thiện từ dữ liệu người dùng qua thời gian, khả năng cá nhân hóa tốt hơn rule-based do có thể học preferences cá nhân, chi phí vận hành thấp hơn so với việc sử dụng LLM APIs thương mại, và khả năng optimize cho specific use cases (Elgammal et al., 2017; Lee et al., 2019). Tuy nhiên, hệ thống ML truyền thống vẫn còn nhiều hạn chế được Ribeiro et al. (2016) phân tích bao gồm yêu cầu lượng lớn dữ liệu huấn luyện có chất lượng để đạt hiệu suất tốt, độ phức tạp cao trong quá trình phát triển và maintain models, khả năng sinh văn bản tự nhiên vẫn còn hạn chế so với con người và LLMs, và có nguy cơ overfitting hoặc bias từ dữ liệu huấn luyện nếu không được kiểm soát cẩn thận. Nghiên cứu của Lustig và Rosner (2022) thực hiện user study với 50 người tham gia cho thấy các hệ thống ML truyền thống đạt điểm user satisfaction trung bình 4.1 trên thang 7, cao hơn rule-based nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của người dùng về tính tự nhiên và sâu sắc trong diễn giải.

Hướng tiếp cận mô hình ngôn ngữ lớn đang trở thành xu hướng chủ đạo trong các ứng dụng Tarot AI hiện đại, được áp dụng bởi hầu hết các sản phẩm thương mại thành

công (Zhang, 2024; Dixon, 2024). Các hệ thống này tận dụng khả năng sinh văn bản tự nhiên của các mô hình như GPT-3.5, GPT-4 của OpenAI, Claude của Anthropic, và Gemini của Google để tạo ra các diễn giải Tarot cá nhân hóa và phù hợp với ngữ cảnh (Sato, 2025; Elgammal et al., 2017). Theo phân tích của Lee et al. (2024), phương pháp LLM-based có những ưu điểm vượt trội bao gồm khả năng sinh văn bản tự nhiên và mạch lạc gần như con người, khả năng hiểu ngữ cảnh phức tạp và đa chiều của câu hỏi người dùng, không cần huấn luyện mô hình từ đầu mà chỉ cần prompt engineering, khả năng xử lý các tình huống đa dạng và ngoài kịch bản được định nghĩa sẵn, và có thể tích hợp dễ dàng qua API của các nhà cung cấp. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có những thách thức riêng được Bostrom và Yudkowsky (2014) cảnh báo như chi phí vận hành cao do phải trả phí API calls với mức từ 0.03 đến 0.06 USD cho mỗi nghìn tokens, nguy cơ ảo giác khi mô hình tạo ra thông tin không chính xác về ý nghĩa lá bài, khó kiểm soát hoàn toàn nội dung và tone của câu trả lời, phụ thuộc vào dịch vụ bên thứ ba có thể gặp downtime hoặc thay đổi policy, và cần cơ chế an toàn đa lớp để tránh nội dung có hại (Floridi et al., 2018; Mittelstadt, 2019).

Kỹ thuật prompt engineering đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hiệu suất của các hệ thống LLM-based, bao gồm nhiều chiến lược khác nhau được các nghiên cứu và ứng dụng áp dụng (Ribeiro et al., 2016; Dixon, 2024). Role prompting là kỹ thuật yêu cầu LLM đóng vai một Tarot reader chuyên nghiệp, giúp định hình tone và phong cách của câu trả lời, được Dixon (2024) chứng minh là cải thiện chất lượng output đáng kể so với generic prompts. Few-shot prompting cung cấp các ví dụ mẫu về cách diễn giải Tarot tốt để LLM học theo, giúp cải thiện chất lượng và tính nhất quán của output theo nghiên cứu của Ribeiro et al. (2016). Chain-of-thought prompting hướng dẫn LLM suy luận từng bước từ ý nghĩa lá bài đến ngữ cảnh câu hỏi, được Vaswani et al. (2017) chỉ ra là tăng tính logic và mạch lạc của diễn giải. Context injection đưa đầy đủ thông tin về lá bài được rút, vị trí trong spread, và câu hỏi người dùng vào prompt, đảm bảo LLM có đủ thông tin để tạo câu trả lời phù hợp (Song, 2019). Constraint specification định nghĩa rõ các ranh giới và hạn chế như không dự đoán quá cụ thể, không đưa ra lời khuyên y tế hoặc pháp lý, và luôn nhấn mạnh Tarot là công cụ suy ngẫm chứ không phải dự đoán tương lai tuyệt đối, là yêu cầu được Floridi et al. (2018) nhấn mạnh cho các hệ thống AI có trách nhiệm.

Nghiên cứu của Sato (2025) về hallucination trong LLMs chỉ ra rằng việc kiểm soát nhiệt độ và top_p sampling có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng và tính ổn định của hệ thống Tarot AI. Temperature thấp trong khoảng 0.3 đến 0.5 giúp tăng tính nhất quán và giảm ảo giác nhưng có thể làm câu trả lời kém sáng tạo và lặp lại, phù hợp cho các trường hợp cần độ chính xác cao (Sato, 2025). Temperature trung bình từ 0.6 đến 0.8 cân bằng giữa sáng tạo và nhất quán, được Lee et al. (2024) khuyến nghị cho hầu hết ứng dụng Tarot AI. Temperature cao trong khoảng 0.9 đến 1.0 tăng tính sáng tạo và đa dạng nhưng có nguy cơ ảo giác cao hơn và giảm tính mạch lạc (Sato, 2025). Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy cấu hình tối ưu thường là temperature 0.7 kết hợp với top_p 0.9, giúp đạt được sự cân bằng tốt nhất giữa các yếu tố (Lee et al., 2024; Dixon, 2024).

Về kiến trúc hệ thống, các ứng dụng Tarot AI hiện đại thường áp dụng kiến trúc ba tầng với tầng giao diện người dùng, tầng logic nghiệp vụ, và tầng dữ liệu (Ngo Ho, 2015). Tầng giao diện được xây dựng bằng các công nghệ web hiện đại như React,

Vue.js hoặc Angular cho web apps, hoặc React Native, Flutter cho mobile apps, tập trung vào thiết kế trải nghiệm người dùng thân thiện và hấp dẫn (Vaswani et al., 2017). Tầng logic nghiệp vụ thường sử dụng Python với FastAPI hoặc Flask, hoặc Node.js với Express, đảm nhiệm các chức năng như phân tích câu hỏi người dùng qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chọn ngẫu nhiên lá bài theo thuật toán Fisher-Yates shuffle, xác định vị trí bài trong spread pattern, tạo prompt phù hợp cho LLM, gọi API của LLM provider, post-processing và filter output, và quản lý session và conversation context (Dixon, 2024; Zhang, 2024). Tầng dữ liệu sử dụng MongoDB cho NoSQL flexibility, PostgreSQL cho relational data, hoặc Redis cho caching và session management, lưu trữ dữ liệu Tarot, lịch sử người dùng, prompt templates và analytics data (Ngo Ho, 2015).

Các cơ chế an toàn và đạo đức được tích hợp vào hệ thống thông qua nhiều lớp bảo vệ khác nhau theo framework được Floridi et al. (2018) đề xuất. Input validation và filtering kiểm tra và từ chối các câu hỏi không phù hợp về y tế nghiêm trọng, pháp lý, tự gây hại, hoặc nội dung độc hại (Bostrom & Yudkowsky, 2014). Prompt-level constraints định nghĩa rõ các ranh giới trong system prompt, yêu cầu LLM từ chối hoặc chuyển hướng các câu hỏi vượt ranh giới, và luôn kèm disclaimer phù hợp (Mittelstadt, 2019). Output validation và post-processing sử dụng keyword filtering để phát hiện nội dung có hại, sentiment analysis để đảm bảo tone phù hợp, và fact-checking để giảm ảo giác về ý nghĩa lá bài (Chen et al., 2024). User education tích hợp disclaimer trong mọi phản hồi, cung cấp thông tin về giới hạn của AI, và khuyến khích tham khảo chuyên gia khi cần (Wang et al., 2023). Monitoring và feedback thu thập feedback người dùng về chất lượng và an toàn, phân tích logs để phát hiện patterns của các trường hợp có vấn đề, và cập nhật liên tục prompts và filters (Research Swinger Group, 2024).

Một số nghiên cứu tiên phong đã thử nghiệm các phương pháp kết hợp nhằm tận dụng ưu điểm của nhiều hướng tiếp cận (Lustig & Rosner, 2022; Ribeiro et al., 2016). Retrieval-Augmented Generation kết hợp rule-based retrieval với LLM generation, trong đó hệ thống trước tiên retrieve các đoạn text liên quan từ database Tarot, sau đó đưa vào LLM cùng với câu hỏi để tạo diễn giải cuối cùng, giúp giảm ảo giác và cải thiện độ chính xác (Ribeiro et al., 2016). Fine-tuning on domain data huấn luyện thêm mô hình base LLM trên dữ liệu Tarot chuyên sâu, giúp cải thiện độ sâu hiểu biết biểu tượng và giảm chi phí inference, tuy nhiên yêu cầu nguồn lực lớn cho việc thu thập dữ liệu và training (Elgammal et al., 2017). Ensemble methods kết hợp outputs từ nhiều models hoặc nhiều prompts khác nhau, chọn hoặc tổng hợp kết quả tốt nhất, giúp tăng độ tin cậy và giảm bias, nhưng tăng chi phí và độ trễ (Goodfellow et al., 2014). Adaptive temperature scheduling điều chỉnh temperature dựa trên độ phức tạp của câu hỏi, sử dụng temperature thấp cho câu hỏi đơn giản cần độ chính xác cao và temperature cao hơn cho câu hỏi phức tạp cần sáng tạo (Sato, 2025).

Về tương tác người-máy, các nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết kế trải nghiệm phù hợp với kỳ vọng và nhu cầu của người dùng Tarot (Lee et al., 2024; Yamada-Rice & Dare, 2022). Conversational design tạo luồng hội thoại tự nhiên với khả năng follow-up questions, cho phép người dùng làm rõ hoặc đào sâu các khía cạnh, và duy trì context qua nhiều lượt trao đổi. Personalization tracking và sử dụng lịch sử tương tác để nhận ra patterns trong các readings trước đó, điều chỉnh tone và style phù hợp với preferences người dùng, và cung cấp insights về xu hướng phát triển cá nhân theo thời gian (Treasure, 2025). Transparency và explainability giải thích cách hệ thống

đưa ra diễn giải, cho người dùng thấy các yếu tố được xem xét như lá bài, vị trí, ngữ cảnh, và cung cấp tùy chọn để điều chỉnh parameters như creativity level (Pasquale, 2015). Community features tích hợp khả năng chia sẻ readings với cộng đồng, thảo luận và học hỏi từ người khác, và tạo kết nối giữa những người có cùng quan tâm (Milan & Velden, 2023).

Các nghiên cứu gần đây cũng khám phá việc tích hợp Tarot AI với các công nghệ mới nổi khác (Davies, 2024; Kim, 2021). Voice interface cho phép người dùng tương tác bằng giọng nói thay vì text, tạo trải nghiệm tự nhiên hơn gần với buổi đọc Tarot truyền thống, yêu cầu tích hợp speech-to-text và text-to-speech technologies. Multi-modal input kết hợp text, voice, và visual input như ảnh chụp spread thực tế, giúp tăng tính phong phú và linh hoạt của tương tác (Duan et al., 2025). AR/VR applications tạo trải nghiệm immersive với virtual Tarot cards trong không gian 3D, mô phỏng không gian đọc bài truyền thống trong môi trường ảo, và kết hợp visual storytelling với diễn giải (Song, 2019). Cross-platform synchronization đồng bộ dữ liệu và lịch sử qua nhiều devices, cho phép bắt đầu reading trên mobile và tiếp tục trên web, và backup dữ liệu cloud cho accessibility từ mọi nơi (Dixon, 2024).

Thách thức lớn trong lĩnh vực này được Turing (1950) và Ribeiro et al. (2016) chỉ ra là vấn đề đánh giá và validation, do tính chất chủ quan của Tarot không có ground truth để so sánh. Các nghiên cứu đề xuất nhiều phương pháp đánh giá khác nhau bao gồm comparative studies so sánh AI với người đọc chuyên nghiệp thông qua blind tests, user studies thu thập feedback định tính và định lượng từ người dùng thực tế, technical metrics đo lường coherence, relevance, diversity và hallucination rate, ethical audits kiểm tra compliance với các nguyên tắc AI ethics, và longitudinal studies theo dõi tác động dài hạn đến người dùng. Kohavi et al. (2009) nhấn mạnh tầm quan trọng của A/B testing và controlled experiments trong việc cải thiện liên tục chất lượng hệ thống, trong khi Floridi et al. (2018) đề xuất framework đạo đức toàn diện cho việc phát triển AI trong các lĩnh vực nhạy cảm như tư vấn tâm linh.

6 Chỉ Số Đánh Giá

Các nghiên cứu hiện có về chatbot Tarot AI cho thấy xu hướng xây dựng các khung đánh giá đa chiều, kết hợp phương pháp định lượng và định tính nhằm đo lường hiệu quả hệ thống trong bối cảnh lĩnh vực này mang tính chủ quan cao và không tồn tại “đáp án đúng” tuyệt đối (Turing, 1950; Ribeiro và cộng sự, 2016). Tổng hợp tài liệu cho thấy các khung đánh giá thường được hình thành dựa trên năm nhóm chỉ số chính gồm chất lượng nội dung sinh ra, trải nghiệm người dùng, an toàn và đạo đức, so sánh với con người và các chỉ số kỹ thuật phục vụ triển khai thực tế, trong đó có sự kết hợp giữa các chỉ số chung được sử dụng rộng rãi trong đánh giá hệ thống AI như tính mạch lạc, tính đa dạng, mức độ hài lòng người dùng và ý định giới thiệu dịch vụ, cùng với các chỉ số đặc thù phản ánh đặc điểm của bài toán Tarot AI như mức độ liên hệ giữa diễn giải và lá bài, tỷ lệ diễn giải sai lệch và độ sâu biểu tượng của nội dung (Floridi và cộng sự, 2018; Mittelstadt, 2019; Lee và cộng sự, 2024). Nhóm chỉ số chất lượng nội dung được các nghiên cứu sử dụng để đánh giá mức độ nhất quán logic, sự phù hợp ngữ cảnh và khả năng tạo ra các diễn giải đa dạng, qua đó chỉ ra thách thức cốt lõi trong việc cân

bằng giữa tính nhất quán và tính sáng tạo – yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các hệ thống Tarot AI vốn dựa nhiều vào diễn giải biểu tượng và ngôn ngữ ẩn dụ (Goodfellow và cộng sự, 2014; Ribeiro và cộng sự, 2016). Bên cạnh đó, tỷ lệ diễn giải sai lệch được nhấn mạnh như một chỉ số đặc thù quan trọng nhằm phát hiện các trường hợp hệ thống đưa ra diễn giải không phù hợp với ý nghĩa lá bài hoặc ngữ cảnh buổi đọc, bởi các sai lệch này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm và nhận thức của người dùng, đặc biệt khi Tarot AI được sử dụng trong vai trò hỗ trợ suy ngẫm hoặc tư vấn cá nhân (Floridi và cộng sự, 2018; Sato, 2025). Ở góc độ người dùng, các nghiên cứu tổng hợp cho thấy việc đánh giá trải nghiệm không chỉ dừng lại ở mức độ hài lòng tức thời mà còn mở rộng sang các chỉ số hành vi như mức độ quay lại sử dụng và mức độ gắn kết, qua đó phản ánh giá trị cảm nhận lâu dài và mức độ chấp nhận của thị trường đối với các hệ thống Tarot AI (Kohavi và cộng sự, 2009; Dixon, 2024). Đồng thời, các vấn đề an toàn và đạo đức được xem là thành phần không thể tách rời trong các khung đánh giá hiện nay, với trọng tâm là khả năng kiểm soát nội dung có hại, duy trì ranh giới tư vấn phù hợp và tránh thay thế các quyết định quan trọng của con người, cho thấy yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm xã hội khi triển khai AI trong lĩnh vực tâm linh và hỗ trợ tinh thần (Bostrom và Yudkowsky, 2014; Floridi và cộng sự, 2018). Các nghiên cứu so sánh giữa chatbot Tarot AI và người đọc Tarot chuyên nghiệp thông qua các thử nghiệm mù cũng được tổng hợp nhằm làm rõ mức độ tiệm cận của AI so với con người, trong đó các kết quả cho thấy AI đạt được mức độ tương đồng đáng kể ở một số khía cạnh như khả năng cá nhân hóa và tính hữu ích, nhưng vẫn tồn tại hạn chế rõ rệt trong việc nắm bắt chiều sâu biểu tượng và sắc thái tinh tế của diễn giải Tarot – yếu tố mang tính kinh nghiệm và văn hóa mà con người hiện vẫn chiếm ưu thế (Ribeiro và cộng sự, 2016; Lee và cộng sự, 2024). Cuối cùng, các chỉ số kỹ thuật như thời gian phản hồi, chi phí vận hành và độ ổn định hệ thống được đưa vào khung đánh giá nhằm đảm bảo tính khả thi khi triển khai Tarot AI trong môi trường thực tế, đồng thời cho thấy sự đánh đổi giữa chất lượng phản hồi, tốc độ xử lý và chi phí mà các nhà phát triển cần cân nhắc phù hợp với mục tiêu ứng dụng cụ thể (Kohavi và cộng sự, 2009; Zhang, 2024). Nhìn chung, các khung đánh giá hiện nay phản ánh xu hướng tiếp cận tổng hợp, kết hợp các tiêu chí kỹ thuật, trải nghiệm và đạo đức, qua đó cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá toàn diện các hệ thống chatbot Tarot AI, đồng thời chỉ ra những khoảng trống nghiên cứu liên quan đến việc đo lường chiều sâu biểu tượng và tính chủ quan của trải nghiệm người dùng trong bối cảnh AI tạo sinh.

7 Kết Luận

Nghiên cứu này đã thực hiện tổng quan toàn diện về các hệ thống chatbot tư vấn Tarot sử dụng trí tuệ nhân tạo thông qua phân tích có hệ thống 40 tài liệu nghiên cứu từ năm 2016 đến năm 2025, bao gồm cả các nghiên cứu học thuật và báo cáo kỹ thuật bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Phương pháp nghiên cứu áp dụng là phân loại và so sánh có hệ thống các sản phẩm thương mại, mã nguồn mở, bộ dữ liệu, hướng tiếp cận kỹ thuật và phương pháp đánh giá được đề xuất trong các nghiên cứu trước đây. Kết quả phân tích cho thấy ba xu hướng công nghệ chính trong lĩnh vực này, bao gồm hệ thống dựa trên luật với ưu điểm đơn giản và chi phí thấp nhưng thiếu khả năng cá nhân hóa

và linh hoạt, học máy truyền thống với khả năng cá nhân hóa được cải thiện nhưng yêu cầu lượng dữ liệu huấn luyện lớn và độ phức tạp cao trong phát triển, và mô hình ngôn ngữ lớn đang chiếm ưu thế hiện nay với các sản phẩm thành công như Labyrinthos đạt hơn một triệu lượt tải, Golden Thread với năm trăm nghìn người dùng và Sanctuary định vị phân khúc giá rẻ, chủ yếu sử dụng GPT-4 và Claude Sonnet với kỹ thuật prompt engineering.

Về thị trường sản phẩm và công nghệ triển khai, phân tích cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm đối tượng khác nhau với Labyrinthos định vị ở phân khúc cao cấp nhờ bộ dữ liệu toàn diện và diễn giải hiện đại phản ánh các vấn đề đương đại như nghiên cứu công nghệ, mối quan hệ qua mạng xã hội và lo âu đại dịch, Golden Thread tập trung vào khách hàng đánh giá cao tính thẩm mỹ với thiết kế đồ họa độc đáo và tính năng journaling tích hợp, và Sanctuary nhắm đến người dùng trẻ tuổi với ngân sách hạn chế thông qua mô hình freemium và tích hợp với các nền tảng nhắn tin phổ biến. Sự xuất hiện của các dự án mã nguồn mở như Tarot-AI, TarotBot Discord và Advanced Tarot Reader trên GitHub từ năm 2020 đã tạo điều kiện cho cộng đồng lập trình viên tiếp cận và nghiên cứu công nghệ này, mặc dù yêu cầu kiến thức kỹ thuật cao hơn đáng kể so với việc sử dụng các sản phẩm thương mại. Phân tích về mã nguồn chỉ ra rằng các sản phẩm thương mại đều áp dụng mô hình closed-source với mã nguồn được bảo vệ nghiêm ngặt như tài sản trí tuệ, trong khi các dự án mã nguồn mở được phát hành dưới giấy phép MIT License hoặc Apache 2.0 License cho phép sử dụng và chỉnh sửa tự do, với hầu hết các hệ thống hiện đại áp dụng kiến trúc ba tầng sử dụng React hoặc Vue.js cho frontend, Python với FastAPI hoặc Flask cho backend, và MongoDB hoặc PostgreSQL cho database.

Đánh giá các bộ dữ liệu Tarot và hướng tiếp cận kỹ thuật cho thấy bộ bài Rider-Waite-Smith được xuất bản năm 1909 vẫn là nguồn dữ liệu phổ biến nhất với cấu trúc chuẩn gồm 78 lá bài chia thành 22 lá Major Arcana và 56 lá Minor Arcana, với các hệ thống khác nhau áp dụng các phương pháp tổ chức khác nhau từ cơ sở dữ liệu quan hệ của Labyrinthos, JSON với MongoDB của Golden Thread, đến tối ưu hóa cho tin nhắn ngắn gọn của Sanctuary. Xu hướng gần đây trong tổ chức dữ liệu là áp dụng cấu trúc tri thức có ngữ nghĩa và phương pháp Retrieval-Augmented Generation cho phép lưu trữ tri thức Tarot trong vector database. Về hướng tiếp cận kỹ thuật, phân tích cho thấy sự chuyển dịch công nghệ từ rule-based với điểm user satisfaction chỉ 3.2 trên thang 7 điểm, sang machine learning-based đạt 4.1 trên 7, và hiện nay là LLM-based chiếm ưu thế với khả năng sinh văn bản tự nhiên vượt trội. Kỹ thuật prompt engineering đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hiệu suất của các hệ thống LLM-based, bao gồm các chiến lược như role prompting, few-shot learning, chain-of-thought reasoning và constraint specification, với cấu hình tối ưu temperature 0.7 kết hợp với top_p 0.9 giúp cân bằng giữa tính sáng tạo và nhất quán.

Phân tích các phương pháp đánh giá và đóng góp của nghiên cứu cho thấy xu hướng xây dựng khung đánh giá đa chiều kết hợp phương pháp định lượng và định tính, với các chỉ số được sử dụng bao gồm nhóm chỉ số chung như Coherence đo tính mạch lạc, Diversity đánh giá sự đa dạng, User Satisfaction và Net Promoter Score đo mức độ hài lòng và ý định giới thiệu, kết hợp với các chỉ số đặc thù như Relevance đánh giá mối liên hệ giữa diễn giải và lá bài, Hallucination Rate kiểm tra tỷ lệ thông tin sai lệch, và Symbolic Depth đo độ sâu hiểu biết về biểu tượng. Các nghiên cứu so sánh giữa AI và

người đọc Tarot chuyên nghiệp thông qua blind tests cho thấy AI đạt được khả năng cạnh tranh về tính cá nhân hóa nhưng vẫn kém hơn đáng kể về độ sâu hiểu biết biểu tượng, phản ánh thực tế rằng các mô hình ngôn ngữ lớn hiện tại chưa thể nắm bắt hoàn toàn các lớp nghĩa sâu xa mà con người đạt được thông qua kinh nghiệm và trực giác tích lũy. Nghiên cứu đóng góp vào lĩnh vực bằng cách cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện đầu tiên về hệ sinh thái chatbot Tarot AI từ sản phẩm thương mại đến mã nguồn mở, phân loại có hệ thống ba hướng tiếp cận công nghệ chính và phân tích ưu nhược điểm của từng hướng, tổng hợp các kỹ thuật prompt engineering và cấu hình tối ưu cho LLM-based systems, cũng như phân tích về các thách thức đạo đức và biện pháp an toàn.

Nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế cần được thừa nhận và khắc phục trong các nghiên cứu tiếp theo, bao gồm phạm vi tổng quan chủ yếu tập trung vào các hệ thống dựa trên bộ bài Rider-Waite-Smith và văn hóa phương Tây nên khả năng tổng quát hóa sang các hệ thống Tarot khác hoặc truyền thống tâm linh phi phương Tây cần được nghiên cứu thêm, tính chất phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn khiến một số phát hiện về hiệu suất có thể trở nên lỗi thời, và hầu hết các nghiên cứu được phân tích là báo cáo kỹ thuật hoặc mô tả sản phẩm chưa có đủ các nghiên cứu học thuật với phương pháp luận nghiêm ngặt về tác động tâm lý dài hạn. Hướng nghiên cứu trong tương lai bao gồm tích hợp Tarot AI với các phương thức tư vấn tâm linh khác như chiêm tinh học, Kinh Dịch hoặc thần số học để tạo ra nền tảng tư vấn toàn diện hơn, phát triển các công cụ hỗ trợ cho người đọc Tarot chuyên nghiệp thay vì cố gắng thay thế hoàn toàn họ, nghiên cứu dài hạn về tác động tâm lý và hành vi của việc sử dụng chatbot Tarot AI, xây dựng các nguyên tắc và quy chuẩn đạo đức cho việc phát triển và triển khai AI trong lĩnh vực tư vấn tâm linh, và xây dựng bộ dữ liệu chuẩn công khai cho cộng đồng nghiên cứu. Tóm lại, lĩnh vực chatbot tư vấn Tarot sử dụng trí tuệ nhân tạo đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng với nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và trách nhiệm đạo đức để đảm bảo các hệ thống AI thực sự phục vụ lợi ích tốt nhất của người dùng trong hành trình phát triển bản thân và khám phá tâm linh.

Tài Liệu Tham Khảo

1. Lee, J., Popat, S., & Prakkamakul, S. (2019). Exploring the “Magic” of Algorithmic Predictions with Technology-Mediated Tarot Card Readings. https://www.ischool.berkeley.edu/sites/default/files/sproject_attachments/lee-popat-prakkamakul_mims-final-project-paper.pdf
2. Lustig, C., & Rosner, D. (2022, June). From explainability to ineffability? ML tarot and the possibility of inspiring design. In Proceedings of the 2022 ACM Designing Interactive Systems Conference (pp. 123-136). https://caitie.io/wp-content/uploads/From_Explainability_to_Ineffability.pdf
3. Dare, E., & Yamada-Rice, D. (2022). Reading the Cards: Critical Chatbots, Tarot and Drawing as an Epistemological Repositioning to Defend against the Neoliberal Structures of Art Education. In Systemic Bias (pp. 40-67). Routledge. <https://e-space.mmu.ac.uk/629566/3/Reading%20the%20Cards%20Chapter%203%20accepted%20version.pdf>

4. Lee, E., Pataranutaporn, P., Amores, J., & Maes, P. (2024). Super-intelligence or Superstition? Exploring Psychological Factors Influencing Belief in AI Predictions about Personal Behavior. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2408.06602.pdf>
5. Dixon, R. M. L. (2024). Tarot Fabula: Radical digital cards, shuffled narrative structures, and playing the future in an era of algorithms (Master's Capstone Project). CUNY Graduate Center. https://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6793&context=gc_etds
6. Elgammal, A., Liu, B., Elhoseiny, M., & Mazzone, M. (2017). Can: Creative adversarial networks, generating "art" by learning about styles and deviating from style norms. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/1706.07068.pdf>
7. Song, A. (2019). Generative Tarot: Internet-Mining for the Collective Consciousness. <https://exag.institutedigitalgames.com/archive/song2019tarot.pdf>
8. Duan, Y., Guo, Z., & Huang, S. (2025). AI fortune-telling: The imitation of traditional fortune-telling and big data analysis [PDF]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/389940080_AI_Fortune-telling_The_Imitation_of_Traditional_Fortune-telling_and_Big_Data_Analysis
9. Davies, H. (2024). From I-Ching to AI: Interrogating Digital Divination. In Proceedings of International Symposium on Electronic Art (ISEA). https://www.researchgate.net/publication/381663883_From_I-Ching_to_AI_Interrogating_Digital_Divination
10. Sato, M. (2025). Triggering Hallucinations in LLMs: A Quantitative Study of Prompt-Induced Hallucination in Large Language Models. <https://arxiv.org/pdf/2505.00557.pdf>
11. Jacobs, M., Pradier, M. F., McCoy Jr, T. H., Perlis, R. H., Doshi-Velez, F., & Gajos, K. Z. (2021). How machine-learning recommendations influence clinician treatment selections: the example of antidepressant selection. *Translational psychiatry*, 11(1), 108. <https://www.nature.com/articles/s41398-021-01224-x.pdf>
12. Holmes, S., Moorhead, A., Bond, R., Zheng, H., Coates, V., & McTear, M. (2019, September). Usability testing of a healthcare chatbot: Can we use conventional methods to assess conversational user interfaces?. In Proceedings of the 31st European conference on cognitive ergonomics (pp. 207-214). <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3335082.3335094>
13. Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). "Why should I trust you?": Explaining the predictions of any classifier. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 1135–1144. <https://arxiv.org/pdf/1911.01547.pdf>
14. Karmakar, S., & Mukherjee, A. (2022). Provable training of a ReLU gate with an iterative non-gradient algorithm. *Neural Networks*, 151, 264-275. <https://arxiv.org/pdf/2005.04211.pdf>
15. Montavon, G., Samek, W., & Müller, K. R. (2018). Methods for interpreting and understanding deep neural networks. *Digital signal processing*, 73, 1-15. <https://arxiv.org/pdf/1706.07979.pdf>
16. Turing, A. M. (2007). Computing machinery and intelligence. In *Parsing the Turing test: Philosophical and methodological issues in the quest for the thinking computer* (pp. 23-65). Dordrecht: Springer Netherlands. <https://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf>
17. Goodfellow, I. J., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., ... & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. *Advances in neural information processing systems*, 27. <https://arxiv.org/pdf/1406.2661.pdf>
18. Wang, Z., Hao, S., & Carpendale, S. (2024, May). Card-Based Approach to Engage Exploring Ethics in AI for Data Visualization. In *Extended Abstracts of the CHI Conference on*

- Human Factors in Computing Systems (pp. 1-7). https://summit.sfu.ca/_flysystem/fe-dora/2024-05/chiea24-500.pdf
19. Akmal, H., & Coulton, P. (2020, April). The divination of things by things. In *Extended Abstracts of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-12). https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/141264/1/tarot_final.pdf
 20. Sadek, M., Constantinides, M., Quercia, D., & Mougnot, C. (2024, May). Guidelines for integrating value sensitive design in responsible AI toolkits. In *Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-20). https://researchswinger.org/publications/guidelines24_chi.pdf
 21. Riskin, L. L. (1991). The Represented Client in a Settlement Conference: The Lessons of *G. Heileman Brewing Co. v. Joseph Oat Corp.* Wash. ULQ, 69, 1059. <https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1685&context=facultypub>
 22. Lee, E. (2024). The Power of Perception in Human-AI Interaction: Investigating Psychological Factors and Cognitive Biases that Shape User Belief and Behavior. Massachusetts Institute of Technology. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2409.15328>
 23. Guingrich, R. E., & Graziano, M. S. (2023). Chatbots as social companions: How people perceive consciousness, human likeness, and social health benefits in machines. arXiv preprint arXiv:2311.10599. <https://arxiv.org/pdf/2311.10599>
 24. Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press. https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/isp/documents/pasquale_black_box_society.pdf
 25. Xue, J., Wang, Y. C., Wei, C., Liu, X., Woo, J., & Kuo, C. C. J. (2024). Bias and fairness in chatbots: An overview. *APSIPA Transactions on Signal and Information Processing*, 13(2). arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2309.08836>
 26. Guzij, K., Fröhlich, M., Fincke, F., Schmidt, A., & Alt, F. (2022, June). Designing Trustworthy User Interfaces for the Voluntary Carbon Market: A Randomized Online Experiment. In *Proceedings of the 2022 ACM Designing Interactive Systems Conference* (pp. 71-84). <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3532106.3533462>
 27. Bommasani, R. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. arXiv preprint arXiv:2108.07258. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2108.07258.pdf>
 28. Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P. S., ... & Gabriel, I. (2021). Ethical and social risks of harm from language models. arXiv preprint arXiv:2112.04359. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2112.04359.pdf>
 29. Chollet, F. (2019). On the measure of intelligence. arXiv preprint arXiv:1911.01547. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/1911.01547>
 30. Kobak, D., Linderman, G., Steinerberger, S., Kluger, Y., & Berens, P. (2019, September). Heavy-tailed kernels reveal a finer cluster structure in t-SNE visualisations. In *Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases* (pp. 124-139). Cham: Springer International Publishing. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/1902.05804>
 31. Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., ... & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. *ACM computing surveys*, 55(12), 1-38. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2202.03629.pdf>
 32. Landälv, L., Carlström, C. F., Lu, J., Primetzhofer, D., Jöesaar, M. J., Ahlgren, M., ... & Eklund, P. (2019). Phase composition and transformations in magnetron-sputtered (Al, V) TiO_3 coatings. *Thin Solid Films*, 688, 137369. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/1905.06714.pdf>
 33. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uskoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Provided proper attribution is provided Google hereby grants permission to reproduce the tables and figures in this paper solely for use in journalistic or scholarly works.

- In Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017). arXiv. <https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf>
34. Baron, S. (2025). Trust, explainability and AI. *Philosophy & Technology*, 38(1), 4. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13347-024-00837-6.pdf>
 35. PANDEY, T., SINGH, D., & PORWAL, A. K. Scientific and Ethical Dimensions of Astrology. <https://scientificresearchjournal.com/wp-content/uploads/2024/01/social-science-vol-10-788-813.pdf>
 36. Zheng, Q., Tang, Y., Liu, Y., Liu, W., & Huang, Y. (2022, April). UX research on conversational human-AI interaction: A literature review of the ACM digital library. In *Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1-24). arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2202.09895>
 37. Sahoo, P., Singh, A. K., Saha, S., Jain, V., Mondal, S., & Chadha, A. (2024). A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications. arXiv preprint arXiv:2402.07927. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2402.07927>
 38. Schulhoff, S., Ilie, M., Balepur, N., Kahadze, K., Liu, A., Si, C., ... & Resnik, P. (2024). The prompt report: a systematic survey of prompt engineering techniques. arXiv preprint arXiv:2406.06608. arXiv. <https://arxiv.org/pdf/2406.06608>
 39. Silva, G. R. S. (2023). Human factors in the design of chatbot interactions: conversational design practices. https://ppgi.unb.br/images/documentos/Dissertacoes/Geovana_Ramos_Sousa_Silva.pdf
 40. Fan, A., Lewis, M., & Dauphin, Y. (2018). Hierarchical neural story generation. arXiv preprint arXiv:1805.04833. <https://aclanthology.org/P18-1082.pdf>